

中药材烘干过程的热湿耦合建模、守恒求解与分层验证

——基于质量坐标有限体积的四问统一求解

2026 年 9 月 12 日

摘要

问题与挑战：中药材烘干以圆柱形药柱为对象（长 25 cm、半径 2 cm，初温 28 °C、初始干基含水率 2.55 kg/kg），要求给出预热段与全过程的温度、水分浓度场，固定几何下的达标时间，以及计入收缩后的达标时间。困难有三处：三套附录材料参数须按问题分别使用，不得调和或常数化；扩散系数 D 非线性强，尾段最多缩小 16.8 倍；环境数据仅覆盖 4 h，远短于干燥历时，半径数据在约 21 h 后进入近平台段。任一处理不当，达标时间的偏差都会达到数十小时。

方法：四问统一为一套热湿耦合方程加四个配置开关：由干固体守恒、水分守恒与能量守恒导出，以干物质标签 q 为材料坐标，编写成质量坐标形式，收缩几何下形式不变，且无伪对流项；求解用守恒型有限体积（表面半单元串联阻力、后向欧拉加局部外推、Picard–Newton 切换、自适应步长），并以题给参数构造判据族（ Le 、 Bi_m 、 Bi_h ）与参考时标，用于简化与验证。

关键结果：问题 1 温度场与解析解逐点比较，最大偏差为 $5.9 \times 10^{-7} \text{ °C}$ ；问题 3 达标时间 $t_f = 57.1799 \text{ h}$ （Richardson 外推 57.1636 h，常系数参考时标 15.70 h 通过）；问题 4 达标时间 $t_f = 50.5369 \text{ h}$ （瞬时首模近似参考 19.02 h 通过，几何由内生收缩模型预测，附件 2 实测半径作交叉验证，偏差 -0.56% ）。机制归因：附录 4 与附录 3 的扩散系数比随含水率由 1/5.39 变化到 1/2.10；附录材料参数组合效应使固定半径烘干时间放大 2.26 倍（+78.57 h），半径收缩（ R^2 降 64%）则加速 60.9%，两者相抵后问题 4 反而快 11.6%；敏感性分析显示边界汇取值（ C_e ）是唯一能改变结论量级的单点（+22.6 h）。

验证与创新：验证分六层，每层都说明能排除的与不能排除的错误类型；解析解与数值解是两种不同数学结构的互相验证；已检查因素的累计偏移量级约 1.71 h（数值误差、环境情景、模型结构差异三类分别报告）。内生收缩模型是三项物理动机机制的半经验闭合，含 5 个标定参数，以 RMSE 0.047 mm 贴合附件 2 全部形态（单向标定贴合度）；耦合主解全程 RMSE 0.088 mm（满 72 h 真实轨迹：0–达标 0.065 / 达标–72 h 0.127 mm）；力学驱动扩展 RMSE 0.522 mm、 $t_f = 51.1667 \text{ h}$ ，结构性上限与材料缺口均已从数据上说明。

关键词：热湿耦合 质量坐标 守恒有限体积 判据族 分层验证 中药材干燥

一、 问题重述

1.1 问题背景

中药材的干燥是药材加工的关键环节：水分过高会导致霉变，干燥不足或过度都会影响品质。本题药材为圆柱形（长 $L_0 = 25$ cm、半径 $R_0 = 2$ cm），初始温度 28°C 、初始干基含水率 2.55 kg/kg，置于烘干房中干燥；烘房空气温度与空气水分浓度由附件 1 给出（0–14400 s、60 s 一步），药材失水后伴随着外半径收缩（附件 2，0–72 h、1800 s 一步，由 2.0 cm 缩至 1.198 cm 后进入近平台段）。烘干达标的定义为药材各处水分浓度（干基含水率）均首次低于 0.15 kg/kg。

1.2 问题提出

四个问题依次为：

问题 1 预热平衡阶段（0–1800 s）药材内温度与水分浓度的时空分布（附录 2 的材料参数），按题目所给的表格格式提交（result1.xlsx）；

问题 2 整个烘干过程的温度与水分浓度分布情况（附录 3 的材料参数，result2.xlsx）；

问题 3 固定几何下首次全部达标的烘干时间（表 5、result3.xlsx）；

问题 4 计入失水收缩（附件 2 外半径、附录 4 的材料参数）后的达标时间（表 6、result4.xlsx）。

总体思路是建立统一模型，用一套热湿耦合控制方程加四个配置开关（材料参数来源、热湿耦合、几何是否演化、输出形式）统一求解：问题 1 是问题 2 的解耦特例，问题 3 是问题 2 加阈值判据，问题 4 是移动域的推广；对收缩几何，先以物理启发的半经验闭合，由内而外地预测半径（附件 2 降为验证数据），再用力学驱动扩展模型讨论收缩的机制边界。几何模型与边界条件如示意图 1。

二、 问题分析

2.1 四个问题的统一结构与难点

四个问题（以下简称四问）共享同一物理过程：内部导热/导湿、表面对流边界、材料参数强非线性。难点有三个方面：(i) 三套附录材料参数（附录 2/3/4 的 ρ, c_p, k, D 互不相同）必须按问题分别使用，不得调和、平均或常数化。例如附录 4 与附录 3 的扩散系数比 $0.175 e^{0.15/U}$ 在高含水端约 $1/5.4$ （图 2），(ii) $D \propto e^{-\alpha/C} e^{-3850/T}$ 对局部含水率与温度强非线性，尾段 D 最多缩小到原先的 16.8 倍，形成低扩散率“干壳”，决定达标时间的尾段行为；(iii) 环境数据仅有 4 h、半径数据 72 h 而干燥则需 50 h 以上，边界外推与收缩闭合的取值选择直接改变结论量级。

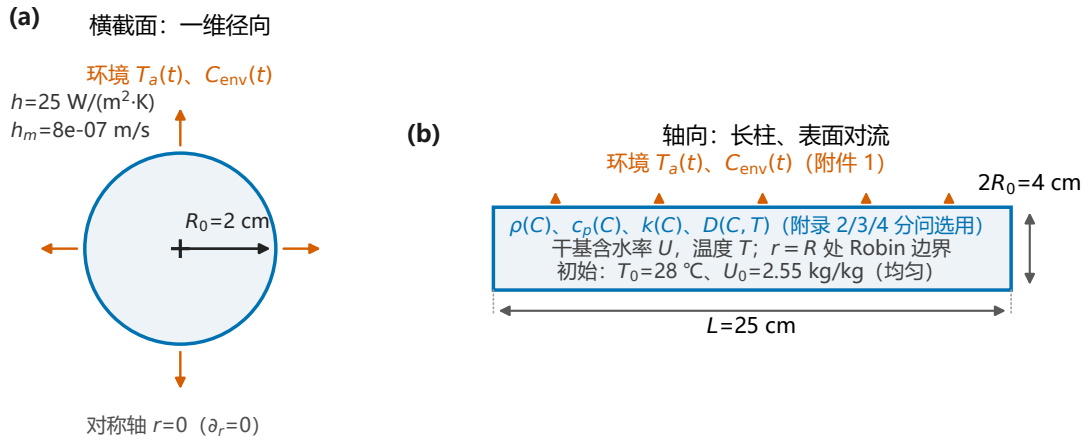


图 1 几何模型与边界条件。长 25 cm、半径 2 cm 的圆柱药柱，初始 $U_0 = 2.55 \text{ kg/kg}$ 、 $T_0 = 301.15 \text{ K}$ ；柱面与环境 $T_a(t)$ 、 $C_{env}(t)$ 经对流换热 $h = 25 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ 与表面水分交换 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 耦合；轴心对称、端面忽略（一维径向假设，见第三章）。

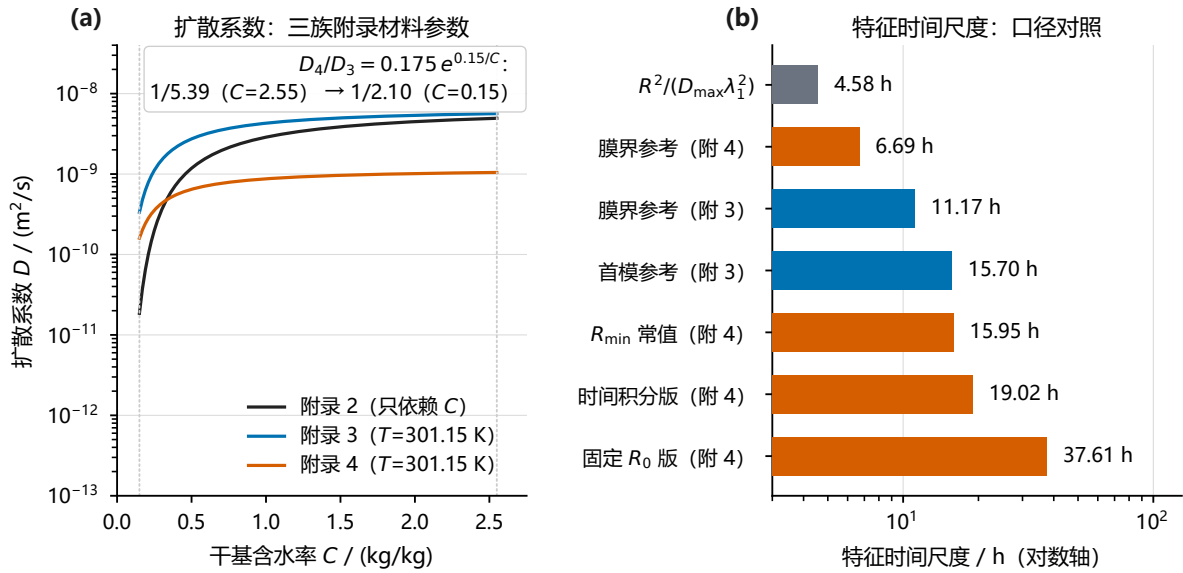


图 2 扩散系数非线性与特征时间尺度：(a) 三套附录材料参数的 D - C 半对数曲线——附录 2 只依赖 C 、不含 T ，附录 3/4 为 $D(C, T)$ ；附录 4 全程低于附录 3，尾段 ($C \rightarrow 0.15$) D 缩小 16.8 倍（该倍率按附录 3 材料参数公式算出、图上未单独标注）；(b) 各参考时标：常系数首模参考 15.7021 h、膜界 11.1720 h、问题 4 瞬时首模时间积分 19.016 h、固定 R_0 版 37.61 h、 $R_{\min}$ 常值版 15.95 h——主值 57.18/50.54 h 均远大于各时标。

2.2 各问分析与建模路线

问题 1 (预热段场): 0–1800 s 含水率变化很小, 热湿近似解耦 (D 不含 T 、按附录 2 为常数材料参数)。建立线性热传导的解析谱解 (圆柱 Robin 特征展开 + 时变环境 Duhamel 卷积) 作为独立参考, 数值解与之逐点比较, 形成排除离散、边界、时间积分三类实现错误的最佳窗口 (图 13)。

问题 2/3 (全程场与达标时间): 必须保留双向耦合 (D 含 C, T) 与空间分布。判据 $Bi_m \in [1.1805, 47.7480]$ 表明内部扩散主导, 任何“集总/平均含水率”处理都会把达标时间低估 46.03 h (–80%), 不可接受。路线: 质量坐标守恒有限体积 + 自适应时间积分, 以解析退化、守恒恒等式、网格收敛多层级验证; 达标判据用未舍入值在重建场上判定 (中心为最慢点, 逐步数值扫描确认)。

问题 4 (收缩下达标时间): 几何演化使方程成为移动域问题。在材料坐标下仿射收缩 $r = R(t)\sqrt{q}$ 保持方程同形、无伪对流项; 半径本身如何给定是核心决策。本文以“失水收缩 + 毛细-膨压塌陷 + 结皮-成孔停滞”三项物理动机机制的半经验闭合由湿度场逐步内生预测 $R(t)$ (不读附件 2), 附件 2 实测半径降为验证数据; 并以力学驱动扩展模型 (有限应变径向平衡 + 可标定保水本构) 讨论收缩的机制结构与精度边界 (第 5.5 节)。

2.3 输入数据与预处理

附件 1 的环境时程 (241 点) 用分段线性插值取值, 4 h 后采用末值保持外推 ($T_a = 50.165^\circ\text{C}$ 、 $C_{\text{env}} = 0.04986$; 其他取值方式作对照, 纳入敏感性分析); 附件 2 半径用 PCHIP 保形插值 (已核查半径为正、单调不增), 72 h 后末值延拓, 数据与插值行为见图 3。

三、 模型假设

1. **一维径向、轴对称, 忽略端面与轴向** (理由: 端面/侧面积比 $R/L = 8\%$ 、轴向扩散路径 $L/2 = 12.5\text{ cm}$ 是径向的 6.25 倍, 扩散时间尺度约慢 $6.25^2 \approx 39$ 倍)。
2. **湿边界为声明的有效闭合:** 把附件 1 的 $C_{\text{env}}(t)$ 直接当作与 h_m 配套的 Robin 驱动力 $-D\partial_r U = h_m(U_s - C_{\text{env}})$ (理由: 空气与固体含水率基准不同, 严格闭合需吸附等温线或水活度关系, 该闭合是本文最大单点依赖, 其不确定性由 $C_e = 0.1366$ 敏感性 +22.6261 h 量化, 见第七章)。
3. **热方程取无潜热的有效显热近似** (理由: 潜热通量与显热通量同量级 (通量比为 2.06–2.49, 以第一问 1800 s 点的表面量后验复算比为 5.54) 情景下 t_f 由 57.1799 h 变为 62.5694 h (+5.3889 h), 见 5.3 节)。
4. **材料参数逐点、按局部瞬时值取值:** ρ, c_p, k, D 按附录公式在局部 C 、局部 T (开

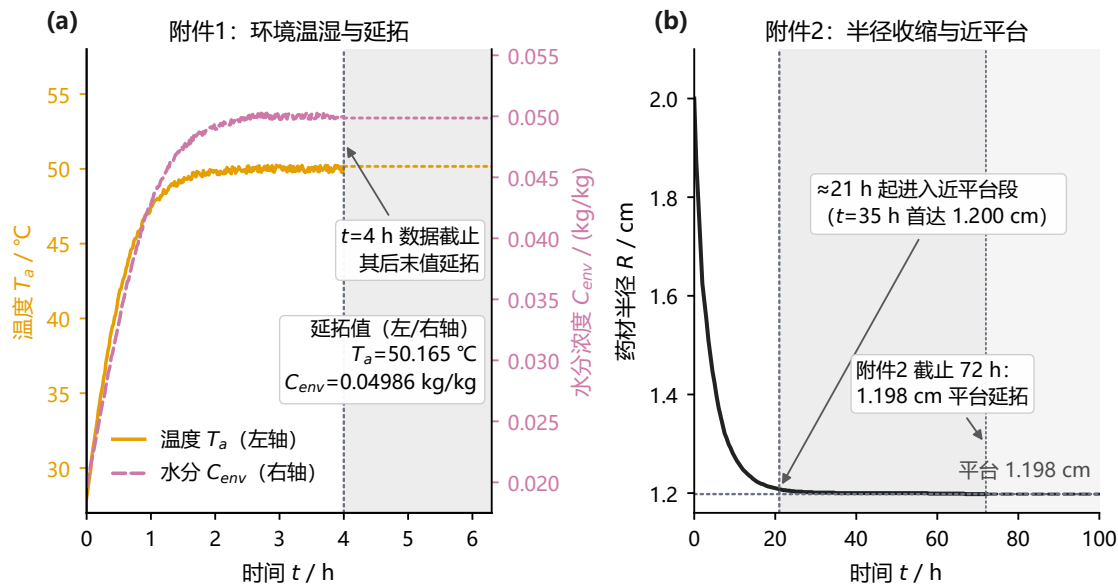


图 3 输入数据：附件 1 烘房温度与空气水分浓度（0–4 h、60 s 步）及末值保持外推；附件 2 外半径（0–72 h）的三段结构（急缩/缓缩/平台）与约 21 h 的近平台起点。

尔文）取值； $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 自附录 2 延用到问题 2–4（声明的参数延用假设）。

5. **环境外推：** $t > 14400 \text{ s}$ 取末值保持（对照：线性外推、末 1 h 均值，差异 +1.62 h 以内，已纳入敏感性分析）。
6. **几何：**长度不变、内部等比仿射收缩 $r = R(t)\sqrt{q}$ ； $R(t)$ 由半经验收缩闭合内生预测，72 h 后保持 1.198 cm。
7. **$\rho(C)$ 不作质量/体积闭合：** ρ 只用于有效体积热容 $a_{\text{eff}} = \rho c_p$ 与通量算子 $\rho_{sv} = \rho/(1+C)$ （理由：附录 3/4 的 $\rho(C)$ 与附件 2 的 $R(t)$ 在干固体质量守恒下不相容，要求 $R \geq 1.301 \text{ cm}$ 而数据终值为 1.198 cm）。

四、 符号说明

表 1 主要符号

符号	含义	单位
q	材料坐标（干物质标签）， $q = (X/R_0)^2$	—
$U(q, t)$	干基含水率（水分浓度）	kg/kg
$T(q, t)$	温度（开尔文）	K
$D(C, T)$	扩散系数（附录 2/3/4 公式）	m^2/s
ρ, c_p, k	密度、比热容、导热系数（逐点取值）	kg/m^3 、 $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 、 $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
a_{eff}	有效体积热容 ρc_p	$\text{J}/(\text{m}^3\cdot\text{K})$
h, h_m	表面对流换热系数、表面传质系数	$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 、 m/s
$T_a(t), C_{\text{env}}(t)$	环境温度、环境水分浓度（附件 1）	K、kg/kg
$R(t)$	药柱外半径（问题 4 为模型输出）	m
t_f	达标时间（ $\max_q U < 0.15$ 首次成立）	h
Le, Bi_m, Bi_h	判据族： α/D 、 $h_m R/D$ 、 hR/k	—
J	体积变形梯度（力学扩展）	—
S	液相饱和度（力学扩展）	—
$p_c, \bar{p}_c$	毛细压及其储能平均（力学扩展）	（模型单位）

五、 模型建立与求解

5.1 统一控制方程与质量坐标

守恒律与材料坐标：从干固体守恒与水分守恒出发（推导见附录 A），以干物质标签 $q \in [0, 1]$ （ $q = (X/R_0)^2$ ， X 为初始物质点）描述径向一维热湿耦合过程（毛细多孔介质热湿传递的经典框架见 [1]）；在干物质密度空间均匀与仿射收缩 $r = R(t)\sqrt{q}$ 下，方程与固定域同形、无伪对流项：

$$U_t = \partial_q \left(\frac{4qD}{R(t)^2} U_q \right), \quad a_{\text{eff}} T_t = \partial_q \left(\frac{4qk}{R(t)^2} T_q \right). \quad (5.1)$$

边界（ $q = 1$ ，移动表面 Robin 条件形式不变——跳条件中几何运动项恒等相消）：

$$-D \partial_r U = h_m (U_s - C_{\text{env}}(t)), \quad -k \partial_r T = h (T_s - T_a(t)), \quad (5.2)$$

$q = 0$ 为正则对称；初值 $U \equiv 2.55$ 、 $T \equiv 301.15$ K。式 (5.1) 与边界式 (5.2) 的全部符号见表 1；四问由四个开关配置（表 2）：

表 2 问题 1-4 的开关配置

开关	问题 1	问题 2	问题 3	问题 4
材料参数	附录 2 (常数, $D = f(C)$)	附录 3	附录 3	附录 4
热湿耦合	解耦 (D 不含 T)	双向耦合	双向耦合	双向耦合
几何	固定 $R = 0.02$ m	固定	固定	$R(t)$ 内生 (半经验闭合, 附件 2 交叉验证)
环境	附件 1 (0–1800 s)	附件 1 + 外推	同左	同左
输出	场 (表 1/2, result1)	场 (表 3/4, result2)	决策量 t_f (表 5, result3)	决策量 t_f (表 6, result4)

数值方法: 固定 q 网格单元中心有限体积 ($N=160$ 主网格), 内面通量共享; 表面用半单元内阻与外对流阻串联, 表面值 U_s, T_s 由 $8D_{\text{eff}}(U_s - U_N)/(R^2\Delta q) = 2h_m(C_{\text{env}} - U_s)/R$ 联立重建 (D_{eff} 取半单元中点值, 避免强变的 $D \propto e^{-0.45/C}$ 在端点取值产生内通量被强制为零的伪根), 不把末单元平均值当作表面值。

5.2 问题 1: 预热平衡段的场 (0–1800 s)

模型: 附录 2 为常数材料参数、热湿解耦, 热方程为线性圆柱 Robin 问题; 湿分在 1800 s 内变化小但非零, 仍按同一框架求解。**求解与局部检验:** 数值解与解析谱解 (圆柱 Robin 特征展开 + 时变环境 Duhamel 卷积, 稳态减法消除级数尾巴, 解析参考自身误差 $< 10^{-8}^\circ\text{C}$) 逐点比较: 单元中心最大偏差 $5.9 \times 10^{-7}^\circ\text{C}$ ($N=320$), 收敛阶 2.00/1.99/1.99 (图 13) —— 据此排除离散、边界处理、时间积分三类实现错误 (材料参数取值错误不在此层排除之列)。**结果:** 温度与水分浓度径向分布见图 6 (色阶按时间递增)、时空云图见图 4; 特征位置的时程与偏差、表面通量与表面扩散系数见图 5; 交付表见表 6、表 7 (result1.xlsx)。

5.3 问题 2/3: 全程场与固定几何达标时间

模型: 附录 3 的材料参数、双向耦合、固定几何; 达标判据

$$t_f = \inf\{t : \max_{q \in [0,1]} U(q, t) < 0.15 \text{ kg/kg}\}, \quad (5.3)$$

用未舍入值在全域重建场上判定 (判据式 (5.3)); 中心是否最慢点不作公理, 逐步数值扫描确认: 全部时刻最大值均位于中心列, 容差 10^{-12})。**结果 (场):** 温湿剖面随时间的演化 (色阶按时间递增, viridis) 见图 6, 水分场时空云图与干壳/湿核结构见图 7; 干燥

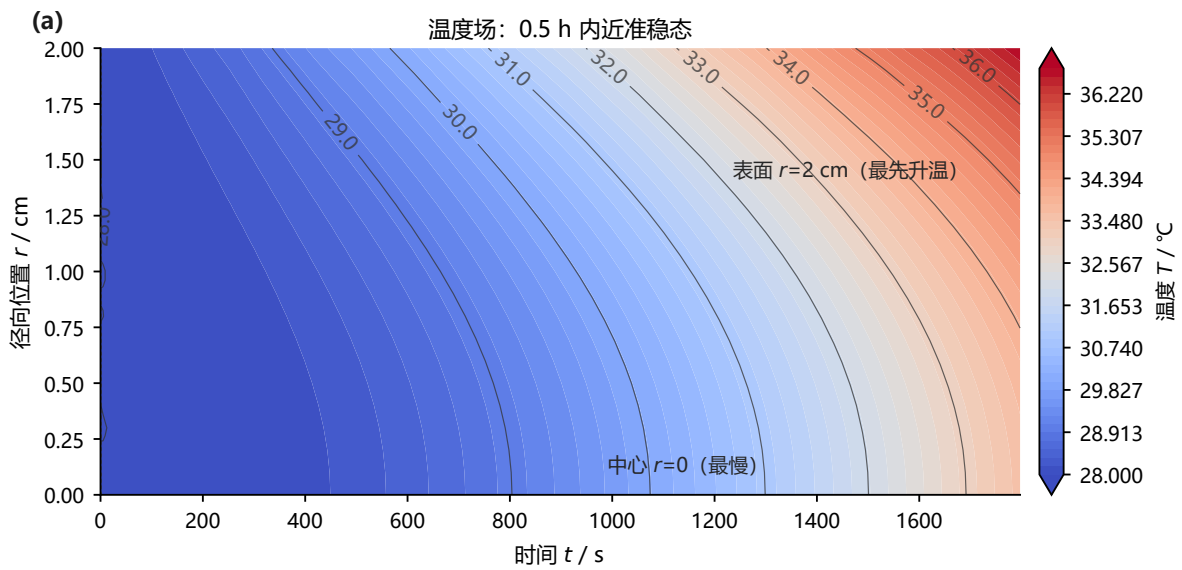


图 4 温度场时空演化：时间 $\times$ 径向位置的温度云图显示，表面在约 600 s 内贴近环境、中心滞后明显，1800 s 末全场温差收敛到约 1°C 量级；等温线的疏密即热透进程。

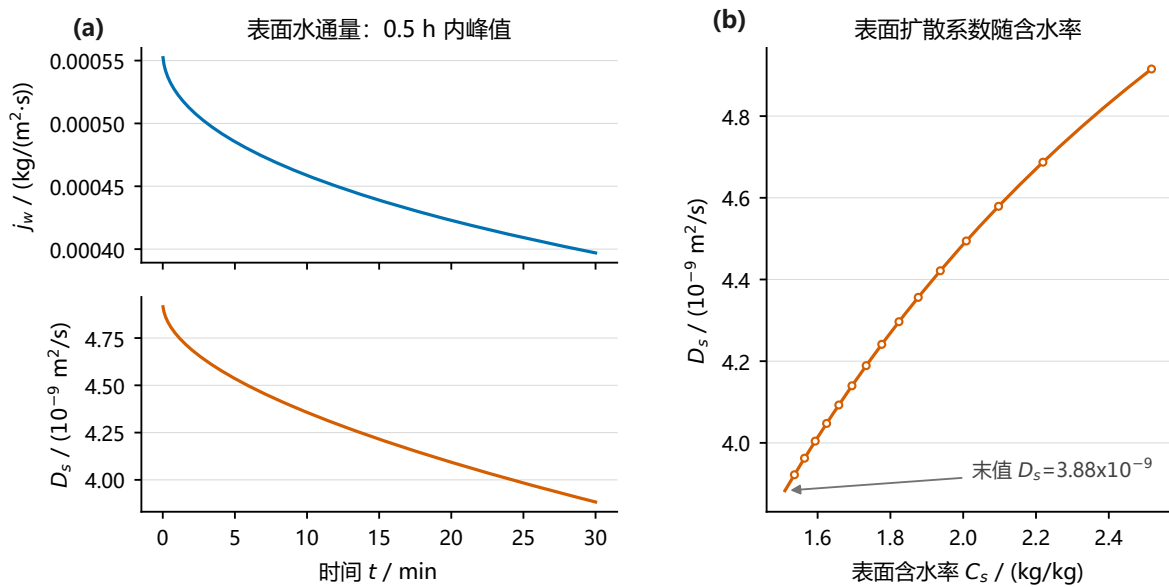


图 5 表面通量与表面扩散系数。(a) 表面水分通量 j_s 与表面扩散系数 $D_s = D(C_s)$ 的时程：通量初期最大而后衰减， D_s 随表面变干持续下降；(b) D_s 与 C_s 的对应关系，本过程的 C_s 只覆盖高含水端，故曲线平缓； $D \propto e^{-0.89/C}$ 在全量程上的强非线性见图 2(a)。

锋面自表面向内推进、表面先干、中心最慢。随表面变干， $D \propto e^{-0.45/C}$ 最多缩小 16.8 倍，形成低扩散率“干壳”，中心残余水分只能穿过它排出——尾段 $\ln(U_{\max} - C_e)$ 呈指数衰减 ($R^2 = 0.9972$)，衰减率对应剖面加权等效 $D \approx 2.5 \times 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$ 。

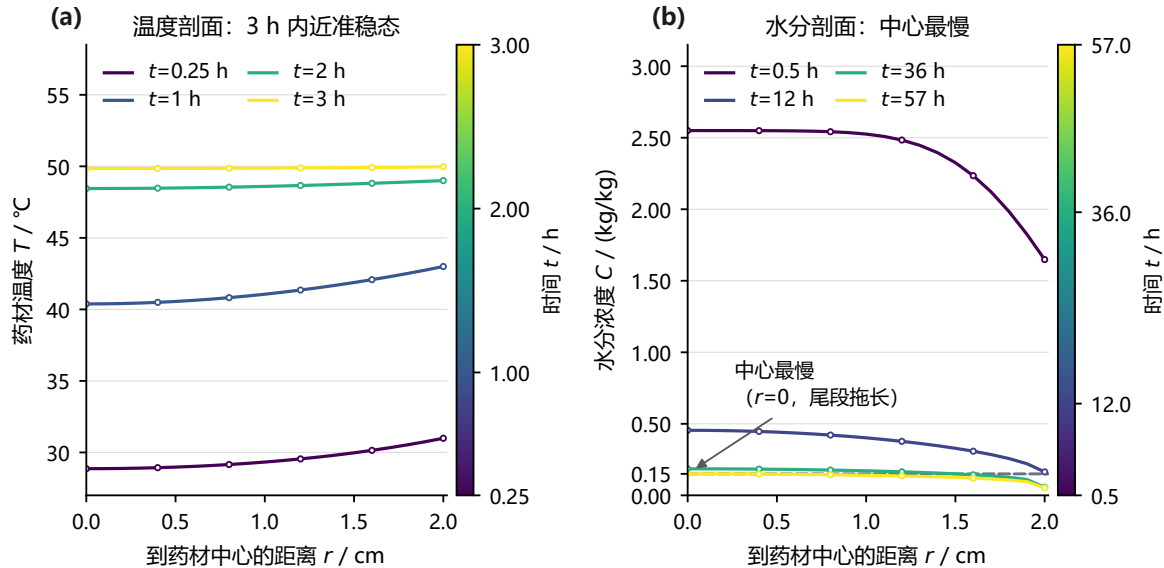


图 6 温湿剖面演化

结果（达标时间）：数值上报告穿越区间加右侧安全端点：问题 3 为 [205837.7, 205847.7] s, $t_f = 57.1799 \text{ h}$ （插值 57.1795 h，常系数参考时标 15.70 h 通过）。收敛序列 (N=40/80/160) 为 57.249/57.201/57.180 h，Richardson 外推 57.1636 h，主值偏差 0.016 h 即空间误差量级。四位小数舍入后的 60 s 网格判定为 57.2333 h，与未舍入值差 0.053 h（另一种数据使用方式的差异，见第七章）；阈值 0.15 干基 = 13.04% 湿基，与药材水分限度的通行标准（约 13%，未核对具体药典条文与版本卷次）相符 [3]。交付表见表 8、表 9 (result2.xlsx) 与表 10 (result3.xlsx)；达标穿越见图 15。

潜热对照情景（界定无潜热基线的适用性）：第三章假设 3 的无潜热闭合用情景检验界定：表面相变汇 $-k\partial_r T|_R = h(T_s - T_a) + L_v j_w$, $j_w = \rho_{d,s} h_m (U_s - U_e)$ ($\rho_{d,s} = (650 + 128U_s)/(1 + U_s)$ 为表面局部干物质密度, $L_v = 2.4 \times 10^6 \text{ J/kg}$ 近似值)，同一套附录 3 材料参数、同一边界数据、同一数值框架—— t_f 由 57.1799 h 变为 **62.5694 h** (+5.3889 h, +9.4%)，全程最大逐时表面/中心温差 29.6/29.2°C、最大平均含水率差 0.322 kg/kg。故无潜热基线的 t_f 偏差量级约 5.4 h；该情景自身闭合同样不完备（情景中表面温度一度降至 13.4°C、低于湿球温度，暴露出 h_m 与能量边界的不协调）。

5.4 问题 4：收缩移动域与内生收缩模型

几何与移动域：仿射收缩 $r = R(t)\sqrt{q}$ 下方方程同形（式 (5.1)）， $R(t)$ 为待确定的几何函数。附件 2 的三段结构（A 急缩 0–3.5 h 占 61%、B 缓缩 3.5–21 h、C 近平台段约

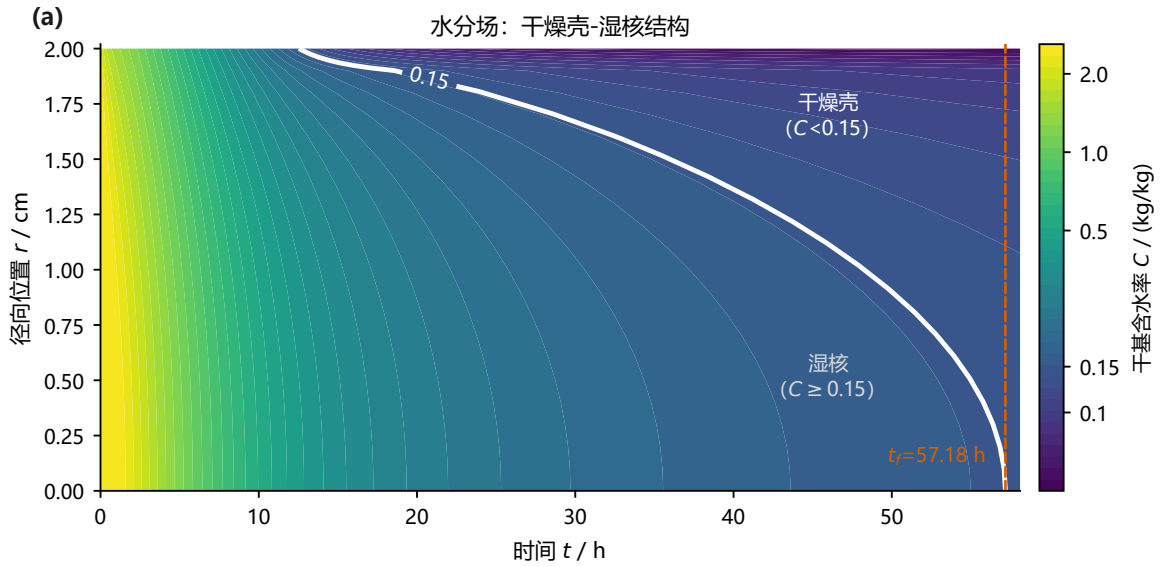


图 7 水分场时空演化

21 h 起) 不是单一失水收缩曲线: 理想等容收缩这条特定基线 $R_0 \sqrt{(1 + \bar{U})/(1 + C_0)}$ 不能解释全部数据——其反演平均含水率 (0.278 kg/kg) 比模型同刻值 (0.149 kg/kg) 更低 (基线反演的等效含水率更低), 并存在成孔缺口 $0.129 \rightarrow 0.155$ kg/kg 与数据约 16 h 交叉的滞后现象 (附件 2 覆盖 0–72 h, t_f 落在 72 h 观测区间内), 见图 8。

半经验收缩闭合 (问题 4 主模型): 问题 4 主模型 = 物理启发的半经验收缩闭合
内生预测半径: 三项物理动机机制叠加, 一项一机制、总参数 5 个:

$$R(t) = \underbrace{R_0 \sqrt{\frac{1 + \bar{U}(t)}{1 + C_0}}}_{\text{失水收缩}} \cdot \underbrace{[1 - \varepsilon_c g_c(\bar{U})]}_{\text{毛细-膨压塌陷}} \cdot \underbrace{[1 + \varepsilon_p g_p(C_s)]}_{\text{结皮-成孔停滞}} \quad (5.4)$$

(i) 失水收缩 (零参数基线): 水分守恒 + 固体/水等密度声明; (ii) 毛细-膨压塌陷: $g_c(x) = (1 - x)^a x^b$ ($x = (C_0 - \bar{U})/C_0$, 峰值归一), 应变量级有毛细压实估计支撑 (bracket [0.028, 0.580] cm 覆盖观测超额 0.182 cm @2 h、半径应变 9.1%); (iii) 结皮-成孔停滞: 表面 C_s 穿越 $C_{\text{glass}} \approx 0.21$ (Gordon-Taylor 结构典型参数情景值 [4], 列入参数不确定清单) 后收缩停滞、继续失水转化为孔隙, $g_p = \text{clip}((C_{\text{glass}} - C_s)/(C_{\text{glass}} - C_{s,\min}), 0, 1)^{k_p}$, $C_{s,\min} = 0.0488$ kg/kg 为完整轨迹读得的归一化常数。 g_c, g_p 是带物理动机的经验形状函数, 本闭合是半经验结果; 5 个参数由最小二乘对附件 2 标定, 2 个量 ($C_{\text{glass}}, \rho_{sk} = 1468$) 取情景值/典型范围值不参与拟合 (参数表见附录 B, 标定细节见附录 C)。

标定与验证: 拟合优度 RMSE = 0.047 mm (附件 2 量化分辨率 0.01 mm 的约 5 倍)、最大偏差 0.162 mm, 滞后交叉 (预测 17.0 h、即约 17 h; 数据约 16 h)、平台 (1.1969 vs 1.198 cm)、三段形态全部复现 (图 9); 孔隙份额转正于 9.5 h 后单调增加 (成孔), 末期孔隙率 30.9%。过拟合自检表明: 标定依赖链 $R_{\text{obs}} \rightarrow (\bar{U}, C_s)_{\text{主解}} \rightarrow \text{标定} \rightarrow R_{\text{pred}}$

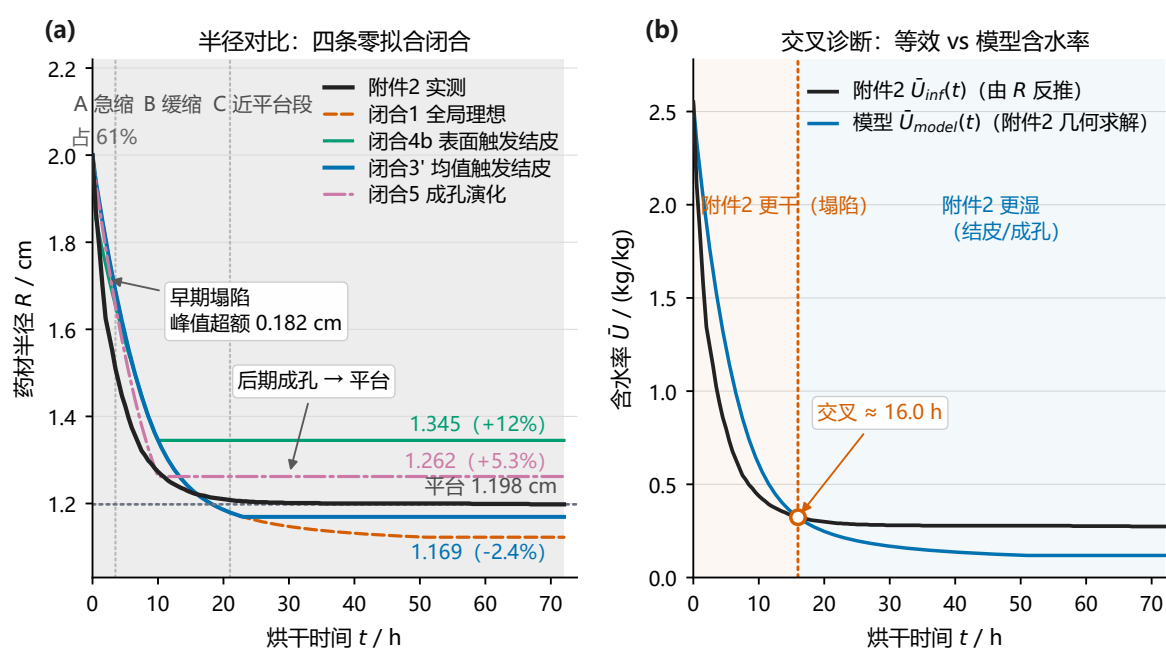


图8 附件2的收缩机制分析。附件2呈三段复合结构(A急缩61%/B缓缩/C近平台),与约16 h滞后交叉;零拟合的”理想收缩+玻璃化冻结”半经验闭合已能结构性给出减速与平台(均值触发那一条:平台1.169 cm、偏差-2.4%、冻结时刻偏差+12%),早期塌陷与后期成孔对应两组机制。数据源:问题4主解湿度场与附件2实测半径。

存在循环；奇偶折半留出法只检验同一光滑曲线上的插值稳健；真正的独立验证需要完整耦合标定（每组候选参数从相同初值重解），本文当前是借助实测几何生成湿度场再标定的近似。

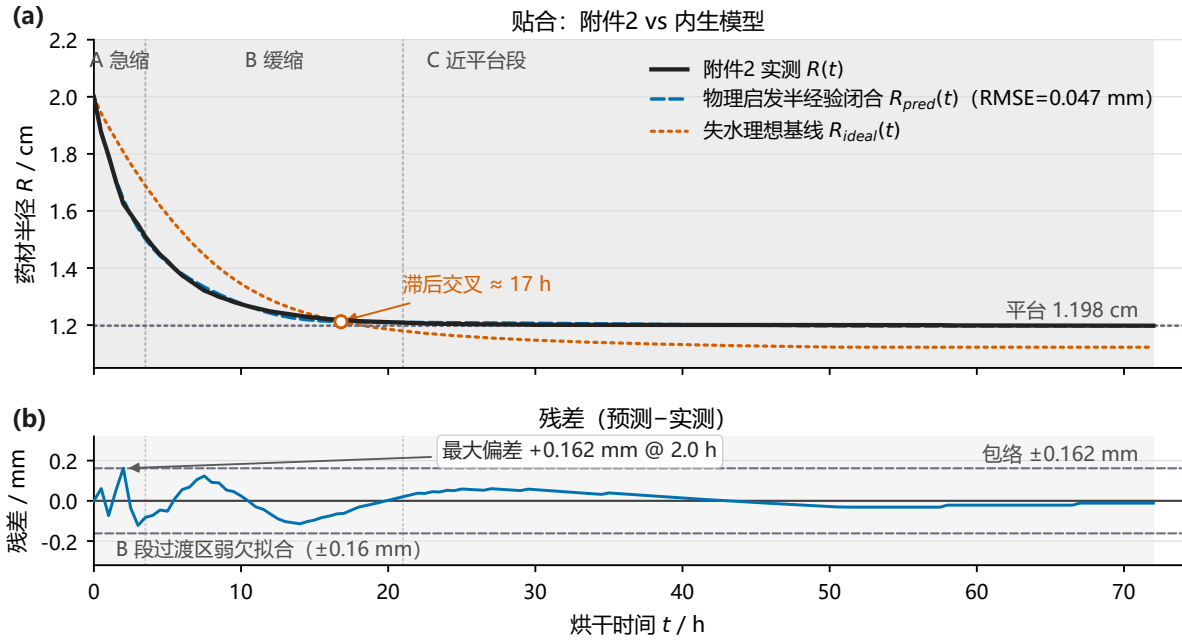


图 9 内生收缩模型对附件 2 的贴合与验证：三项物理动机机制的半经验闭合（式 (5.4)，5 个标定参数 + 2 个非拟合量）复现附件 2 的全程形态：RMSE 0.047 mm（量化分辨率的 5 倍）、滞后交叉（17.0 h vs 约 16 h）、平台（1.1969 vs 1.198 cm）、三段形态全对；残差子图显示偏差有界在 ± 0.16 mm（单向拟合指标）。

耦合主解（附件 2 降为验证数据）：主结果采用完全内生的收缩—— R 由湿度场逐步预测（每步以当前 $\bar{U}, C_s$ 代入式 (5.4)），不读附件 2，得 $t_f = 50.5369$ h（result4 内生版、3033 行；未舍入右端点，穿越区间 [181917.7, 181932.7] s；瞬时首模近似参考 19.02 h 通过）；附件 2 外生几何版 $t_f = 50.8230$ h 作交叉验证（偏差 -0.286 h、 -0.56% ，属模型间对照，不构成独立实验验证）。两个精度指标须分清：**0.047 mm 是外生湿度轨迹驱动的单向拟合指标；耦合主解自身指标为满 72 h 真实轨迹的全程 RMSE 0.088 mm**（0-达标 **0.065** / 达标-72 h **0.127** mm；主解积分满 72 h、首次达标单独记录，无常值填充）；末期 $R_{pred}(72\text{ h}) = 1.1836$ vs 附件 2 的 1.198 cm，60-72 h 再降 0.031 mm（末端近似平台但有残余缓降，与结构限定一致）。半径预测所用的代数闭合残差（在 R_{ideal} 下求 C_s 再代入修正式的未收敛残差）max 0.003 mm；末单元温度与重建表面温度之差 max 0.018 °C，对 t_f 的影响远在 0.01 h 以下。收敛序列 50.5450/50.5370/50.5369 h 的相邻差（28.8 s、0.41 s）后者已小于尾段约 15 s 的步宽，表观收敛阶不足以说明问题；改用连续事件定位的 t^* 序列 50.5422/50.5355/50.5362 h（N 由 80 增至 160 时变化 0.0007 h，作为空间误差量级，见第七章）。中心/表面演化与半径收缩见图 10，截面演化见图 11；

交付表见表 11 (result4.xlsx)。

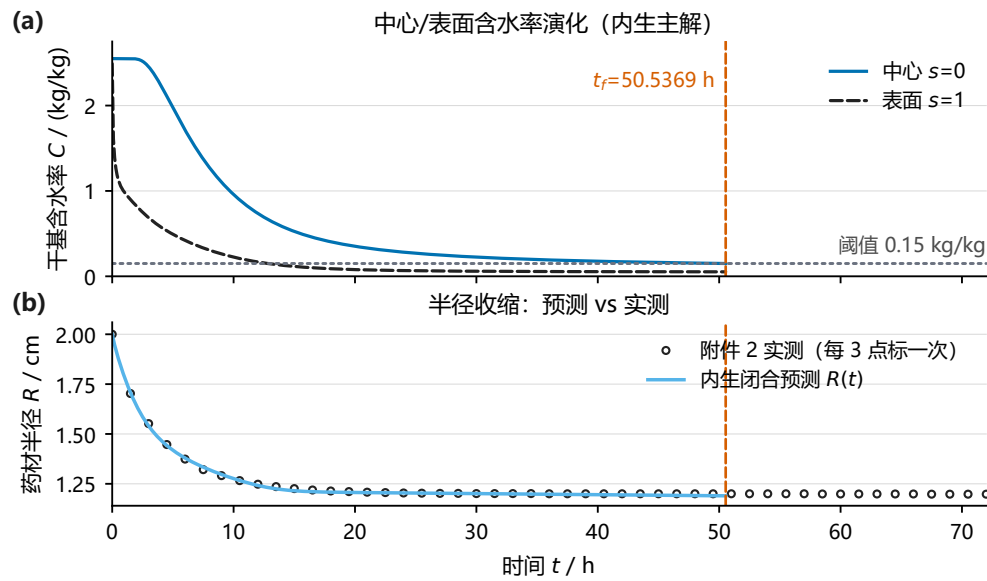


图 10 中心/表面含水率演化与半径收缩。(a) 中心与表面含水率曲线 + 0.15 kg/kg 阈值虚线 + $t_f = 50.5369$ h 达标竖线：表面先到干态、中心最后达标；(b) 内生半径 $R(t)$ 在 50.5 h 进入近平台，60–72 h 仅再降 0.031 mm（模型已积分至 72 h，曲线止于 $t_f = 50.54$ h）。

与问题 3 的大小关系（三组对照，机制归因必须定量）：

- 附录材料参数组合效应：附录 4 与附录 3 的 D 之比 $0.175e^{0.15/U}$ 由 $1/5.39$ ($U = 2.55$) 变到 $1/2.10$ ($U = 0.15$)；固定半径下 t_f 从 57.18 h 放大到 129.10 h ($\times 2.26$, $+78.57$ h)——该对照同时改变了全部热物理参数，不能严格归因于单个扩散系数倍率。
- 收缩效应： R^2 降 64%（扩散时间尺度缩至 0.36）、 $2/R$ 换热换质面积比增 67%——把 129.10 h 拉回 50.54 h (-60.9%)，收缩是本问题最大的单点加速因素。
- 净效应：材料参数组合效应带来的减速 ($\times 2.26$) 被收缩加速反超，问题 4 反而比问题 3 快 11.6% ($+6.64$ h 对固定半径对照)。

5.5 力学驱动扩展：收缩的力学机制

本节把半经验闭合升级为“由守恒律和有限应变力学约束、可标定材料本构的内生收缩模型”，作为扩展研究：主线（5.4 节半经验闭合）是当前对附件 2 精度最高的可用模型；

框架：材料点 X 的现时位置 $r(X, t)$ 为未知量，有限应变非仿射几何 $\lambda_r = r_X$ 、 $\lambda_\theta = r/X$ 、 $\lambda_z = 1$ 、 $J = \lambda_r \lambda_\theta$ ；孔隙非负直接进入方程： $g = J - s_0 - w \geq 0$ 由乘子 ζ 以互补条件活动集实施；毛细储能 $\psi_{\text{cap}} = (J - s_0) \int_S^1 p_c ds$ ，保水本构取幂律 $p_c = p^*(1 - S)/S^\beta$

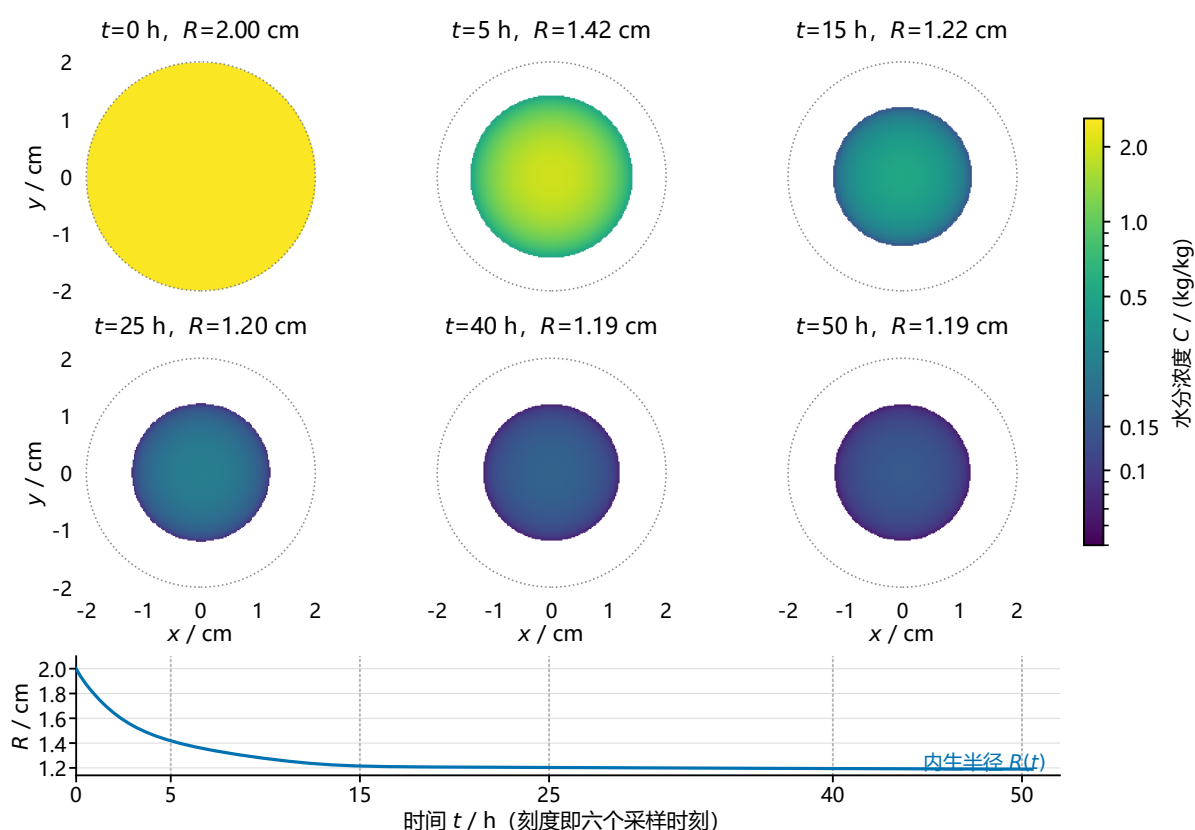


图 11 问题 4 的截面演化。6 个代表时刻的圆盘截面热图（色标为水分浓度，取对数色阶以便分辨低含水端的壳核差异，色标上 0.15 一刻即题目达标阈值）显示，干燥自表面向中心推进、外半径同步收缩并进入平台：附件 2 实测的平台半径为 1.198 cm，模型内生预测的末端半径为 1.19 cm（各面板标题给出该时刻的模型半径）；图底的时间轴带给出内生半径 $R(t)$ 与六个采样时刻在曲线上的位置——六个盘的时间间隔是 5/10/10/15/10 h，而半径降幅集中在前两盘： R 在头 5 h 由 2.00 降到 1.42 cm（占总降幅 0.81 cm 的 72%），20 h 后即进入平台，故等间隔取样、等宽排版下视觉变化前快后慢；中心为最慢点， $t_f = 50.5369$ h 时中心首次低于 0.15 kg/kg。

($\bar{p}_c$ 有解析式, 与数值积分一致到 5×10^{-16}); 单松弛对数主应变黏弹骨架 (内变量 Z , 后向欧拉局部消元, 每个时间步只提交一次); 初始平衡 $e_* = \bar{p}_c(S_0)/K_\infty$ 使初始总应力为零; 总应力 $\sigma_i = H_i/J + \bar{p}_c - \zeta$, 准静态径向平衡弱式求解、表面 $\sigma_{rr} = 0$ ——外半径 $R(t)$ 是输出而非输入; 与传质以 $U_t = \partial_q(D/r_q^2 U_q)$ 衔接, 每步按力学、几何系数、传质的顺序迭代耦合; 热算子按 $a_{\text{eff}} T_t = (1/(rr_q)) \partial_q(rk/r_q T_q)$ 的有限体积形式离散。判别实验证明这是真正的全局应力传递而非逐点体积平衡 (只干燥最外层时, 湿内部 J 保持 1.000 但径向应力全域均匀传递为 -0.047 、表皮环向应力 $+4.188$ 、表面节点内移 0.042 cm)。

正确性验证 (退化检查, 表 3): 孔隙非负全程成立、体积衡等式达机器精度、热算子与参考求解器的比较结果一致 (常数材料参数、无失水、阶跃环境下同一后向欧拉步: $N=16/80/160$ 最大场差 $0.0084/0.0023/0.0013$ °C, 随加密单调下降)、牛顿步全部收敛 (最大平衡残差 9.5×10^{-11})。

表 3 力学求解器的退化/正确性检查 (判定列全为通过)。

检查	应出现的结果	实测	判定
不干燥 + 初始总应力平衡	尺寸无人为跳变	$\max \Delta r = 0.000$	✓
关闭黏弹分支	恢复纯弹性问题	运行正常 ($R_{\text{end}} = 1.717$ cm)	✓
$\tau \ll$ 过程尺度	黏弹分支充分松弛	与纯弹性差 5.3×10^{-15} cm	✓
$\tau \gg$ 过程尺度	内变量近冻结	$\max Z / \max E = 4.3 \times 10^{-11}$	✓
指定仿射映射 $r = R\sqrt{q}$	传质系数恢复 $4qD/R^2$	相对误差 4.9×10^{-15}	✓
固定外形持续失水	g 按体积恒等式增长	相对误差 2.2×10^{-16}	✓
全程孔隙非负	任一时刻任一点 $g \geq 0$	$g_{\min} = +0.1446$ (无任何负孔隙)	✓
全局体积核验式	$R^2/R_0^2 = s_0 + \frac{\rho_{d0}}{\rho_w} \bar{U} + \int g dq$	残差 $\leq 2.7 \times 10^{-16}$	✓
热算子退化对拍	与参考求解器同 BE 步一致, 随加密下降	$0.0084/0.0023/0.0013$ °C	✓

标定与复现程度: 幂律保水—骨架结构标定到附件 2 (β 下界 0.02, 4 个起点收敛同一解): $p^* = 1.0 \times 10^4$ (触上界, 大 p^* 下轨迹由无量纲形状 $\bar{p}_c(S)/\bar{p}_c(S_0)$ 决定, p^* 处于渐近不变区、不可辨识属预期)、 $\beta = 0.1059$ 、 $\Pi_\tau = 1.0 \times 10^{-3}$ (触下界)。生产档 (满 72 h 积分) **RMSE** = 0.522 mm (急缩段 1.193 / 缓缩段 0.875 / 平台段 0.163 mm; 分窗 0–达标 0.604 / 达标–72 h 0.212 mm), 末期平台 1.1747 vs 附件 2 的 1.198 cm,

60–72 h 仅再降 0.04 mm（末端真平台）， $t_f = 51.1667$ h（较半经验主线 50.5369 h 偏差 +1.25%）。奇偶折半留出 0.587/0.591 mm（无过拟合）；块 bootstrap 给出 β 的 95% 置信区间 [0.095, 0.91]；孔隙非负全程成立（ $g_{\min} = 0.1446$ ）。平台由吸力饱和平衡产生（标定参数下表面 Deborah 数 $De \approx 1.0 \times 10^{-3} \ll 1$ ，非黏弹冻结），见图 12。

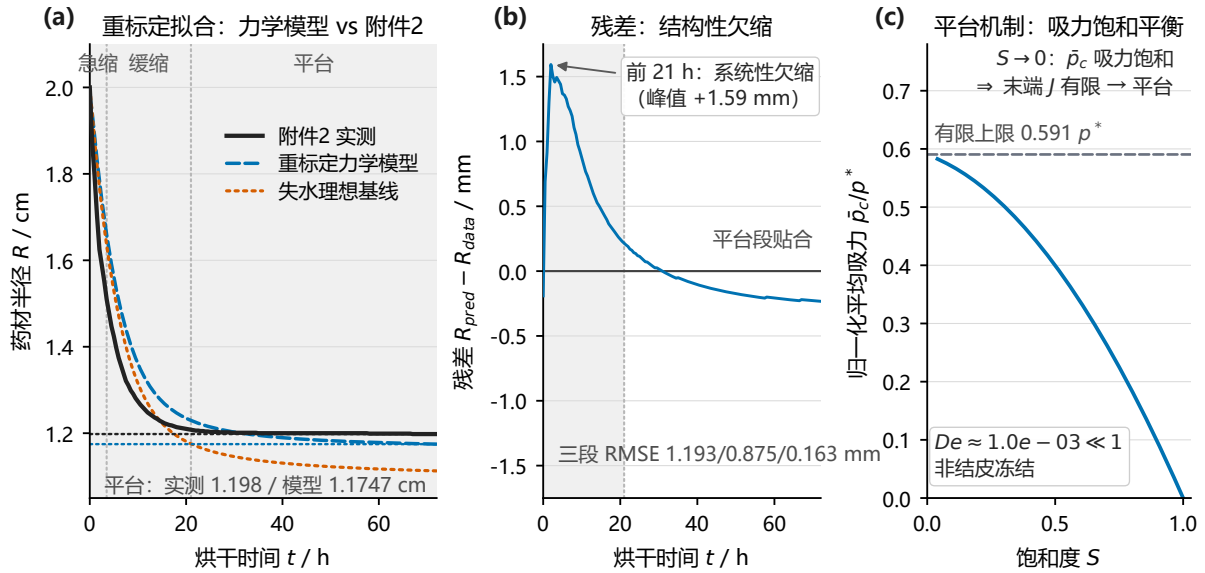


图 12 力学驱动内生收缩模型：修复后求解器 + 幂律保水重标定（ $\beta = 0.106$ ）对附件 2 的拟合结果为 RMSE 0.522 mm（残差三段：急缩 1.193 / 缓缩 0.875 / 平台 0.163 mm）、 $t_f = 51.1667$ h；末端 60–72 h 仅再降 0.04 mm（真平台），平台机制为吸力饱和平衡（ $De \approx 10^{-3} \ll 1$ ）。(c) 面板给出该平台机制：归一化平均吸力 $\bar{p}_c/p^*$ 随饱和度 S 下降而单调上升，并在 $S \rightarrow 0$ 时趋于有限上限 $p^*/[(1 - \beta)(2 - \beta)]$ ——末端收缩进入平台即来自这一吸力饱和平衡；气相体积份额全程非负（ $g_{\min} = 0.1446$ ，无任何负孔隙）见表 3。

结构性上限与材料缺口：在所选幂律保水—简化储能结构内， $\bar{p}_c$ 有有限上限 $p^*/[(1 - \beta)(2 - \beta)]$ （ $\beta = 0.15$ 时仅 $0.636 p^*$ ），且吸力是局部的——只作用于干燥表皮，湿内部以体积刚度抵抗经全局传递来的压缩。后果：(i) 附件 2 前 21 h 的早期全局塌陷不能由吸力驱动的局部收缩单独给出；(ii) 末端平衡 $J_{\text{end}}(\beta)$ 由 $J \cdot g(S(J); \beta) = g(S_0; \beta)$ 决定： $\beta = 0.02/0.05/0.10/0.15/0.85$ 时 $J_{\text{end}} = 0.368/0.356/0.336/0.319/0.218$ ——要到附件 2 的平台 $J = 0.36$ 必须 $\beta \lesssim 0.05$ （但缓缩段过慢），要让中段够快必须 $\beta \gtrsim 0.10$ （但末端必过缩），该结构内单一 β 给不出“急缩快 + 平台停”；标定的折中 $\beta = 0.106$ 末端 $J = 0.3343$ （vs 0.36）。此上限是所选本构与储能结构的性质，不排除其他保水曲线或体积驱动机制达到更高精度。材料缺口：真实保水曲线 $p_c(S, T)$ （最大杠杆）、膨压类体积驱动、干态模量增长/结皮硬化、骨架模量与松弛谱、初始湿质量与真实密度（体积审计只给 $\rho_{d0} \leq 256$ kg/m³ 的上限）。**结论：**当前精度仍不如半经验主线（0.047/0.088 mm），在真实保水曲线与力学实测数据到位之前，不能声称“力学模型复现附件 2”；力学驱动升级是后续正统方向，届时半经验收缩闭合可作为其低维验证基准。

六、 模型检验

6.1 判据族 (Le 、 Bi_m 、 Bi_h)

沿矩形扫描域 $C \in [0.15, 2.55]$ 、 $T \in \{301.15, 323.315\}$ K、 $R = R_0$ 计算 ($\alpha = k/(\rho c_p)$)，逐点取附录公式；扫描由 `run_m4.criteria_table()` 执行，区间即程序输出)，结果见表 4。干燥末段表面 $U < 0.15$ 的局部状态超出该扫描域，不在区间覆盖之内。

表 4 判据族表：定义、扫描区间、阈值语义、简化决策与反验偏差（反验偏差 = 采用该简化后 t_f 与全耦合解 57.2009 h 的实测差）。

判据	定义	附录 3 区间	附录 4 区间	简化决策	反验偏差
Le	α/D	10.6860– 640.6171	31.2068– 556.1413	$Le \gg 1$: 热场准稳态 $T \approx T_a$	0.303 h
Bi_m	$h_m R/D$	1.1805–47.7480	6.3606– 100.3742	$Bi_m \rightarrow 0$: 集总（内扩 散无阻力）	–46.03 h
Bi_h	hR/k	1.0353–1.9263	1.8964–3.4226	$Bi_h \rightarrow 0$: 忽略表面热 滞后	0.075 h

反验结果（每条给出采用该简化后 t_f 的偏移）：

- $Le \gg 1$ 支持热场准稳态：温度场取 $T_a(t)$ 只求湿分， t_f 偏差 0.303 h (0.5%)；本文主模型仍保留双向耦合，此简化只作判据反验，且只在无潜热基线内评价，不外推到有蒸发冷却的情形（5.3 节潜热情景表面温差达 29.6°C）。
- Bi_m 区间 $\gtrsim O(1)$ 表明内部扩散主导：集总模型给出 $t_f = 11.17$ h，比全耦合解快 46.03 h (–80%)；可见任何“集总/平均含水率”处理都不可接受，本题必须保留空间分布。
- $Bi_h \sim O(1)$ ：对本模型达标时间的敏感性小：令 $h \rightarrow \infty$ 实测偏差 0.075 h (0.13%)，本文未采用该简化； $Bi_h \sim 1$ 本身并不表示空间温差小，该结论同样不外推到有蒸发冷却的情形。

6.2 参考时标（常系数与瞬时首模近似）

取 D 的路径点态最大 $D_{\max}$ (D 对 C, T 均单调增)，构造常系数 Robin 参考问题，其首模形式为

$$t_{\text{ref}} = \frac{R^2}{D_{\max} \lambda_1^2} \ln \frac{A_1 (C_0 - C_e)}{C_{\text{th}} - C_e}, \quad (6.1)$$

其中 λ_1 为 $\lambda J_1(\lambda) = Bi_m J_0(\lambda)$ 第一根（圆柱 Robin 特征值问题，标准谱理论见 [2]）， A_1 为中心响应系数。问题 3（式 (6.1)）： $D_{\max} = 1.359 \times 10^{-8}$ m²/s、 $Bi_m = 1.177$ ，得

$t_{\text{ref}} = 15.70 \text{ h}$ (300 模精确级数穿越同为 15.7021 h , 参考问题自身的首模近似误差可忽略); 膜界 11.17 h (忽略内部扩散阻力, 系统性偏弱, 仅作次级参照)。问题 4: 沿真实 $R(s)$ 轨迹的瞬时首模时间积分版参考为 19.02 h (R_{min} 常值版 15.95 h 、固定 R_0 版 37.61 h)。两个主值 (57.18 h 、 50.54 h) 均远大于各自参考时标。

这些数字是参考时标, 不是严格误差界: (i) 参考解把环境平衡势固定为末值 $C_e = 0.04986$, 但真实边界初期低至 0.01963 ——同一 D_{max} 首模参考在固定初值边界下为 **14.5491 h**, 排除线随边界约定移动, 比较序不自动成立; (ii) 对散度形式的变系数扩散方程, $D \leq D_{\text{max}}$ 本身不构成逐点解比较; (iii) 收缩版积分瞬时第一特征值, 而 $Bi(s)$ 随时间变化引起模态耦合, 瞬时特征值积分不是精确的变边界谱解。远低于参考时标的达标时间应触发怀疑, 但它们不构成已证明的严格下界。

6.3 六层验证体系

可靠性来自两种不同数学结构的互证, 而不是同一算法换网格。六层验证体系见表 5, 收敛与守恒的可视化见图 14。

表 5 验证汇总表 (V1–V6): 手段、数学结构、实测数字、可排除与不能排除的错误。

层 (手段)	实测数字	能排除 / 不能排除
V1 问题 1 热场解析谱解 (特征展开 + Duhamel 卷积) vs 有限体积数值解	单元中心逐点最大偏差 $5.9 \times 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}$ ($N=320$) ; 收敛阶 $2.00/1.99/1.99$	排除离散、边界处理、时间积分错误; 不能排除材料参数取值错误
V2 后验尾段诊断 (等温线性化 Bessel 首模结构对照)	尾段 $\ln(U_{\text{max}} - C_e)$ 线性 $R^2 = 0.9972$; 衰减率 $\gamma = 3.55 \times 10^{-6}/\text{s}$ 对应等效 $D = 2.54 \times 10^{-10}$ ($C \approx 0.108$, 在尾段剖面区间内)	尾段结构诊断与等效参数解释 (D_{eff} 由待验证解反演, 属构造一致, 不是独立预测); 不能排除一般的边界或几何离散错误
V3 参考时标门槛检验 (常系数/瞬时首模近似, 见 6.2 节限定)	$t_f = 57.18 \text{ h} > 15.70 \text{ h}$; $t_f = 50.54 \text{ h} > 19.02 \text{ h}$	远低于参考时标的达标时间应触发怀疑; 非严格误差界, 不能给出上界
V4 守恒恒等式 (总水量、冻结热容的显热离散平衡, 逐步对账)	水量窗口相对残差 $\leq 5.5 \times 10^{-11}$; 显热离散平衡全局吞吐残差 $\leq 1.1 \times 10^{-11}$	核对离散线性系统的求解一致性; 未独立定义状态焓, 不证明真实能量闭合, 也不能替代潜热分析
V5 退化测试 (移动域 $R(t) \equiv R_0$; D 冻结)	移动域退化为固定域: $\Delta t_f = 0.00 \text{ s}$ 、场差 0 ; D 冻结退回 Bessel 首模: 偏差 3.1×10^{-9} 、首模商 0.99996	排除移动域实现错误; 常系数湿场退化为真独立对照; 不能排除闭合假设本身
V6 网格/时间 Richardson 收敛	场级空间阶 $1.90\text{--}2.45$; t_f 序列 $57.249/57.201/57.180 \text{ h}$, 外推偏差 0.016 h ; $\text{rtol}/10$ 实测 $\Delta t_f = 0.0014 \text{ h}$	只证明离散收敛 (一致性); 不能单独充当可靠性证据

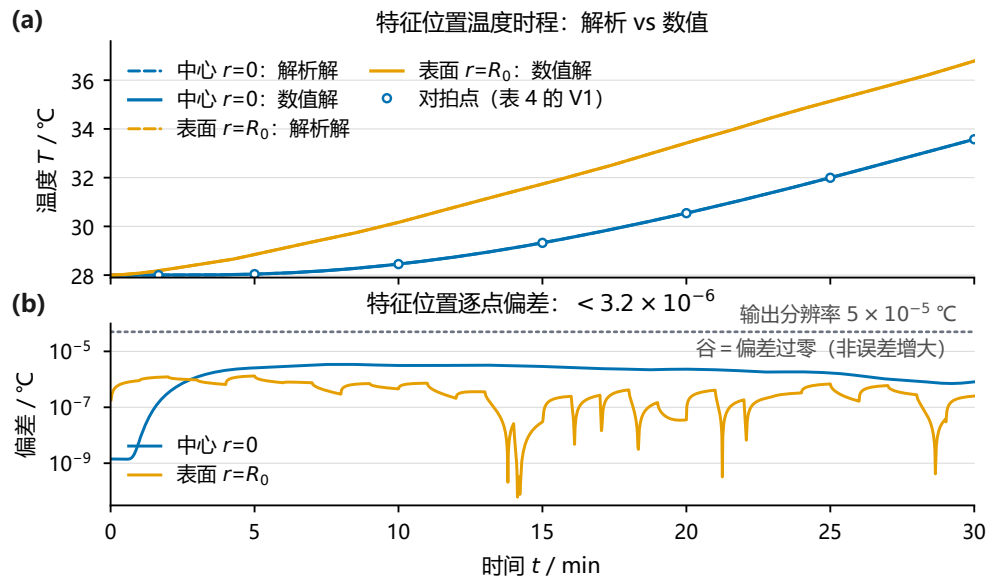


图 13 问题 1 解析比较 (V1): (a) 特征位置 (中心/表面) 温度的数值解与解析谱解时程; (b) 两个特征位置的逐点偏差时程, 量级 $10^{-6} ^\circ\text{C}$ 、全程低于 $3.2 \times 10^{-6} ^\circ\text{C}$, 虚线为四位小数输出的分辨率上限; 径向网格加密的二阶收敛见表 5 与图 14(a); 全域单元中心在 $N=320$ 的最大偏差为 $5.9 \times 10^{-7} ^\circ\text{C}$, 即正文引用的 V1 验证量。

七、 结果分析与敏感性

交付表格 (表 6–表 11, 对应 result1–4.xlsx) 汇总如下; 达标穿越的三线对照 (问题 3 主解、问题 4 主解、附录 4 固定半径对照) 见图 15。

7.1 敏感性分析

每组都实测 Δt_f , 见表 12 与图 16。边界汇取值 (C_e) 是本题唯一能改变结论量级的单点: 改用解吸等温线 $C_e = 0.1366$ 后 t_f 增大 22.6 h (39.6%)。按既定做法, 主结果一律用声明的闭合设定, 题外修正只进入敏感性分析并明确标注; 该偏移不计入误差预算 (7.2 节)。半径插值两档实测仅差 0.0022 h (附件 2 平滑, 两插值几乎重合), 说明该设定不敏感。

7.2 误差与不确定度 (三类分别报告)

模型结构差异 (单列, 不计入上表合成): 潜热闭合情景 +5.3889 h (5.3 节, 情景假设集合下无潜热基线的 t_f 偏差量级); 边界汇取值 $C_e = 0.1366$ 时为 +22.6261 h (题外修正, 单列敏感性)。**未覆盖项清单:** 边界闭合的全部允许形式 (吸附/水活度关系缺数据)、内生收缩标定参数 (k_p 的 95% CI 相对半宽 24%)、内部非仿射变形 (5.5 节的

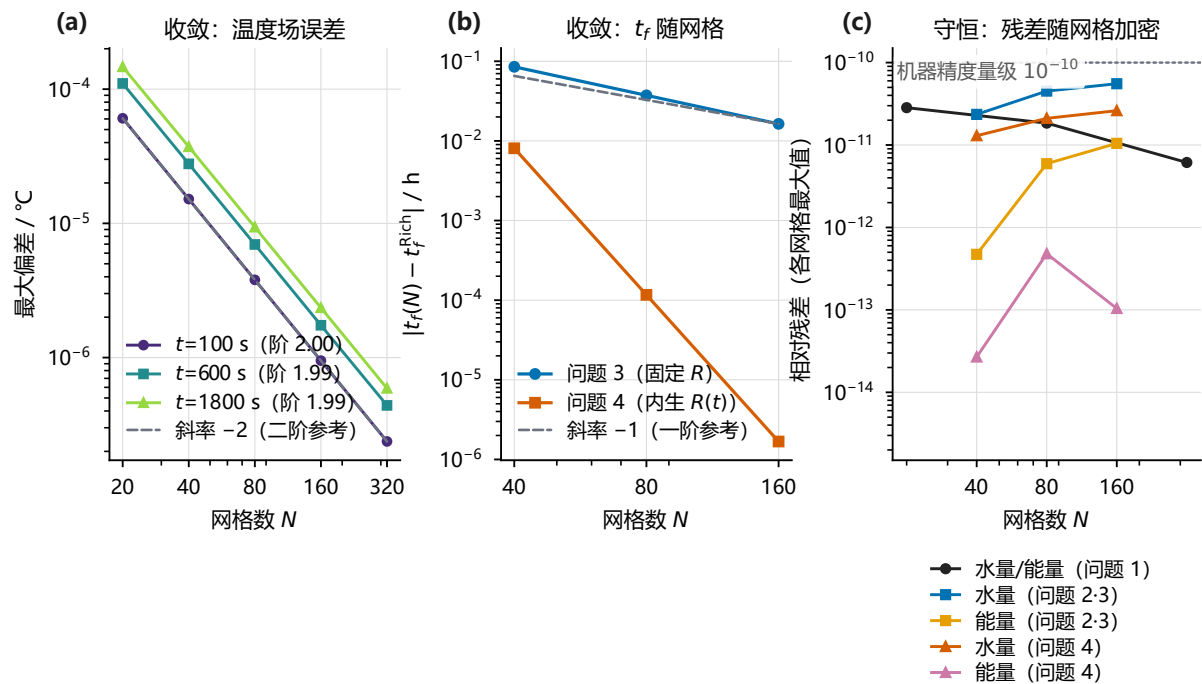


图 14 收敛与守恒检验。(a) 收敛 • 温度场误差：解析比较偏差随网格的二阶下降 (V1/V6)；(b) 收敛 • t_f 随网格的收敛序列；(c) 守恒 • 残差随网格加密：水量与显热离散平衡残差维持在 10^{-11} 量级附近 (V4)。

表 6 问题 1 (预热平衡阶段) 药材温度 (°C)。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

时间/s	0	0.5	1	1.5	2
100s	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300s	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600s	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900s	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200s	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500s	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800s	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 7 问题 1（预热平衡阶段）药材水分浓度（kg/kg）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

时间/s	0	0.5	1	1.5	2
100s	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300s	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600s	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900s	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200s	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500s	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800s	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

表 8 问题 2（全烘干过程）药材温度（℃）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
0.5h	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0h	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5h	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0h	48.4502	48.4881	48.5984	48.7735	49.0033
2.5h	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0h	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 9 问题 2（全烘干过程）药材水分浓度（kg/kg）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
0.5h	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0h	2.5258	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5h	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0h	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5h	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0h	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

表 10 问题 3 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)。结束行时刻为未舍入判定值 57.1799 h；表中 0.1500 为舍入显示，判定位用未舍入值。

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
6h	1.0156	0.9868	0.9006	0.7546	0.5335
12h	0.4548	0.4418	0.4019	0.3289	0.1639
18h	0.2979	0.2906	0.2679	0.2247	0.0842
24h	0.2371	0.2321	0.2161	0.1851	0.0663
30h	0.2053	0.2013	0.1887	0.1637	0.0597
36h	0.1854	0.1821	0.1714	0.1501	0.0565
42h	0.1717	0.1687	0.1594	0.1404	0.0547
48h	0.1615	0.1588	0.1504	0.1332	0.0536
54h	0.1535	0.1511	0.1434	0.1275	0.0528
烘干结束时间	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0525

表 11 问题 4 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)。“—”表示该时刻该固定位置已在药材表面之外（半径收缩，留空不外推）。结束行时刻为未舍入判定值 50.5369 h（内生几何主解）。

时间/h	0	0.5	1	1.5	药材表面
6h	1.7132	1.5336	1.0247	—	0.4202
12h	0.7362	0.6525	0.4044	—	0.1676
18h	0.4044	0.3645	0.2359	—	0.0886
24h	0.2825	0.2588	0.1777	—	0.0669
30h	0.2247	0.2079	0.1483	—	0.0592
36h	0.1915	0.1784	0.1305	—	0.0558
42h	0.1701	0.1593	0.1186	—	0.0539
48h	0.1551	0.1457	0.1100	—	0.0528
烘干结束时间	0.1500	0.1411	0.1071	—	0.0525

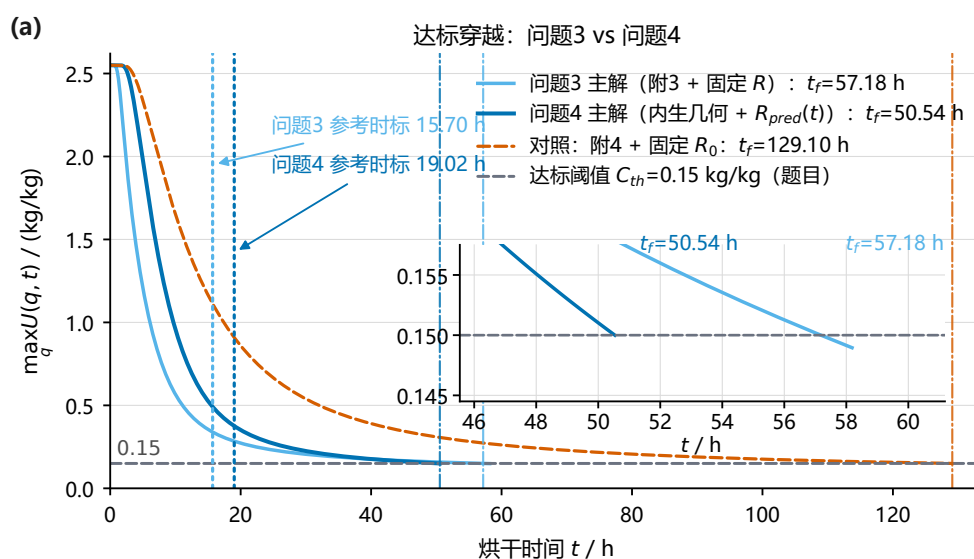


图 15 达标穿越: $\max_q U(q, t)$ 全程曲线与 0.15 阈值线; 问题 3 主解 ($t_f = 57.1799$ h)、问题 4 主解 ($t_f = 50.5369$ h, 内生几何) 与附录 4 固定半径对照 (129.1047 h) 三线对比, 横轴标出参考时标 (15.70 h / 19.02 h, 常系数/瞬时首模近似, 非严格误差界)。

表 12 敏感性矩阵 (问题 3 设定、N=80 对照档; 问题 4 拆分用主档)。

组别	t_f (h)	Δt_f (h)
$C_e = 0.04986$ (声明闭合, 主)	57.2009	—
$C_e = 0.1366$ (山药解吸支, 题外修正)	79.8270	+22.6261 (+39.6%)
环境外推: 末值保持 (主)	57.2009	—
环境外推: 线性外推 (末 1 h 斜率)	58.8203	+1.6194
环境外推: 末 1 h 均值	57.5034	+0.3025
半径插值: PCHIP (主, 问题 4, 附件 2 外生几何对照)	50.8295	—
半径插值: 线性 (问题 4)	50.8317	+0.0022
问题 4 拆分: 附录 4 固定 R	129.1047	+78.57 (对内生主解)
问题 4 拆分: 附录 4 + 内生 $R(t)$ (主解)	50.5369	—
问题 4 拆分: 问题 3	57.1799	+6.64 (对内生主解)

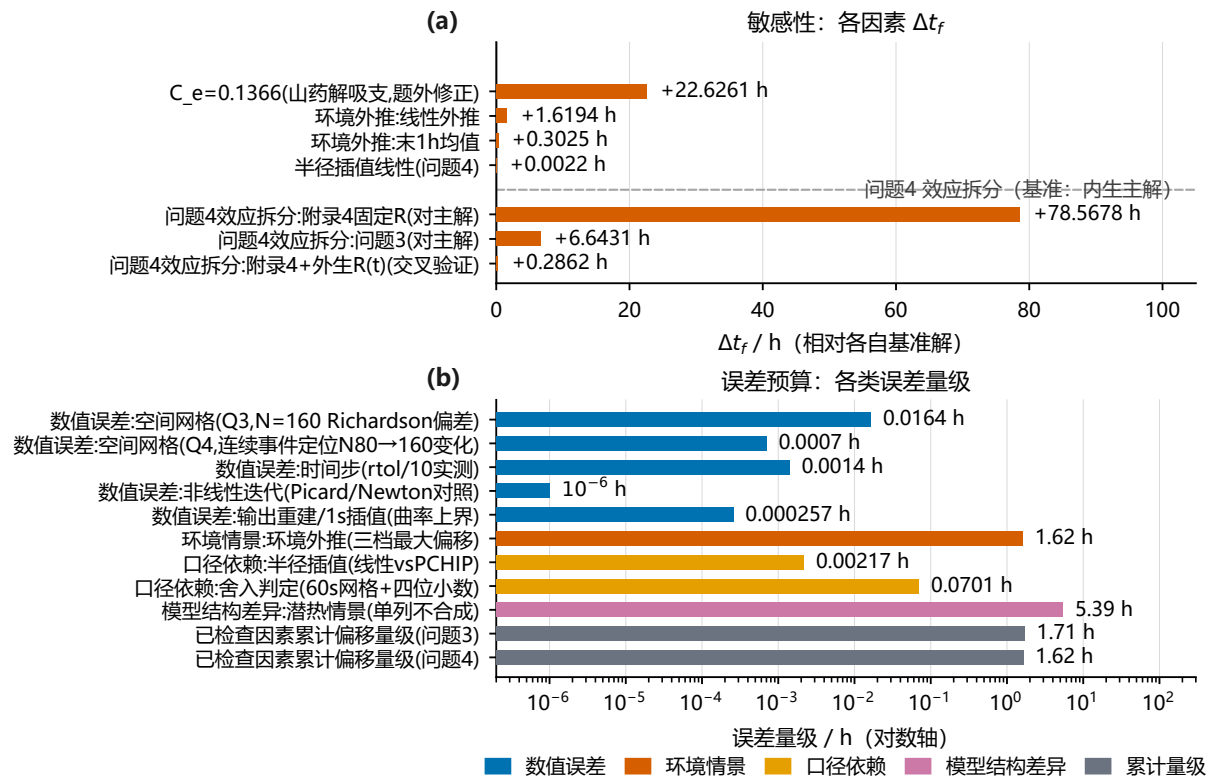


图 16 敏感性条形图: 各因素 Δt_f 横向条形, 边界汇取值 $C_e = 0.1366$ (题外修正) +22.63 h 自然主导, 环境外推 +1.62 h 次之, 半径插值仅 +0.002 h; 图中给出最大不确定性来源, 主结果一律用声明的闭合设定。

表 13 误差预算表

类别	误差源	问题 3 (h)	问题 4 (h)
数值误差	空间网格 (Q3: N=160 Richardson 偏差; Q4: 连续事件定位 N=80→160 变化)	0.0164	0.0007
数值误差	时间步 (rtol/10 实测)	0.0014	0.0014
数值误差	非线性迭代 (Picard/Newton 对照)	1×10^{-6}	1×10^{-6}
数值误差	输出重建 / 1 s 插值 (曲率上界实测)	2.6×10^{-4}	2.6×10^{-4}
环境情景	环境外推 (三档最大偏移)	1.6194	1.6194
设定依赖	半径插值 (线性 vs PCHIP, 仅问题 4)	—	0.0022
设定依赖	舍入判定 (60 s 网格 + 四位小数, 另一种数据使用方式)	0.0701	—
已检查因素累计偏移量级 (三角和)		≈ 1.71	≈ 1.62

结构性分析，不计入主线预算)。故问题 3 的达标时间报告为 $t_f = 57.18 \text{ h}$ ，在所列模型假设与情景集合内，已检查因素的累计偏移量级约 1.71 h。

八、 模型评价与改进

8.1 优点

1. **统一性与自洽：**四问为一套热湿耦合方程的四个配置（表 2），问题 1 是问题 2 的解耦特例、问题 4 是移动域推广，无模型拼接缝隙；质量坐标下收缩几何方程同形、无伪对流项（附录 A 双守恒推导）。
2. **验证分层且独立：**解析谱解与守恒有限体积两种不同数学结构互证（V1 逐点 $5.9 \times 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}$ 、二阶收敛），叠加退化测试、守恒恒等式（ 10^{-11} 量级）与参考时标门槛检验，每层都明确能够排除与不能排除的错误类型。
3. **收缩由模型内生预测：**问题 4 不读附件 2 而由半经验闭合逐步预测 $R(t)$ ($t_f = 50.5369 \text{ h}$)，附件 2 降为验证数据后仍全程吻合 (0.088 mm)，两个精度指标与标定循环的局限均已定量说明。
4. **不确定度透明：**判据族反验、敏感性全 Δt_f 、误差三类分别报告、潜热与边界闭合两个情景各自单列，结论的适用边界可读可查。

8.2 缺点

1. **湿边界是声明的有效闭合：** C_{env} 直接作 Robin 驱动势缺吸附等温线支撑，是本题最大单点依赖（题外修正 +22.6261 h）。
2. **无潜热基线：**潜热与显热同量级，基线的 t_f 偏差量级约 5.4 h（表面相变汇情景），更真实的闭合需要题目未给的吸附/解吸数据。
3. **收缩闭合是半经验：** g_c, g_p 为经验形状函数，力学驱动扩展虽更严谨，但在所选幂律保水—简化储能结构内存在精度上限（末端 $J = 0.3343$ vs 0.36），缺保水曲线与力学实测数据。
4. **几何与外推的理想化：**一维径向（端面效应未给定量界）、环境 4 h 后末值保持、内部等比收缩（内部收缩不可识别）。

8.3 改进

1. 针对缺点 1/2：补测材料吸附/解吸等温线（或水活度关系）与相变焓数据，把湿边界与能量边界升级为介质配套的闭合；

2. 针对缺点 3: 补测真实保水曲线 $p_c(S, T)$ 与骨架模量/松弛谱, 沿力学驱动路线 (5.5 节骨架已经建立) 重新标定, 半经验闭合作为低维验证基准;
3. 针对缺点 4: 补有限长圆柱对照量化端面效应、以更长时程环境数据替换外推、在力学框架内放松仿射假设 (非仿射已在扩展模型中实现);
4. 固定全部比较条件后构造可证明的包络或积分不等式, 把参考时标升级为已证明的严格下界。

参考文献

- [1] Luikov A V. *Heat and Mass Transfer in Capillary-Porous Bodies*. Pergamon Press, Oxford, 1966.
- [2] Crank J. *The Mathematics of Diffusion*. 2nd ed., Oxford University Press, 1975.
- [3] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典 (一部). 北京: 中国医药科技出版社, 2020. (药材水分限度的通行标准约 13%; 本文未核对具体条文与版本卷次)
- [4] Saravacos G D. Mass transfer properties of foods. In: *Engineering Properties of Foods* (M. A. Rao, S. S. Rizvi, eds.), Marcel Dekker, New York, 1986.

附录 A: 移动域方程的推导要点

正确的出发点必须同时包含干物质守恒与水分守恒。设 ρ_d 为单位总体积中的干物质质量、 v 为骨架径向速度、 j 为相对骨架的水通量 ($j = -\rho_d D \partial_r U$):

$$\partial_t \rho_d + \frac{1}{r} \partial_r (r \rho_d v) = 0, \quad \partial_t (\rho_d U) + \frac{1}{r} \partial_r [r (\rho_d U v + j)] = 0. \quad (\text{A.1})$$

第二式展开后用第一式相减, 得物质点形式

$$\rho_d (U_t + v U_r) = \frac{1}{r} \partial_r (r \rho_d D U_r). \quad (\text{A.2})$$

引入材料坐标 q (干物质标签), 物理坐标 $r = \psi(q, t)$, 骨架速度 $v = \psi_t|_q$ 。在干物质密度空间均匀与仿射收缩 $\psi = R(t)\sqrt{q}$ (长度不变、内部等比; 附件 2 只识别外半径, 内部收缩不可识别, 等比是最简闭合) 假设下, $\rho_d \psi \psi_q$ 与 t 无关, 式 (A.2) 化为材料坐标形式 $U_t|_q = \partial_q (4qD/R(t)^2 U_q)$ ——与固定域同形、无伪对流项。在移动表面 $q = 1$ 处, 对表面薄层做水分衡算, 几何运动项与通量跳条件中的对应项恒等相消, Robin 边界 $-D \partial_r U = h_m (U_s - C_{\text{env}})$ 形式不变。温度方程同理。两点说明: (i) 旧稿”从 $U_t|_r = (1/r) \partial_r (r D U_r)$ 出发、迁移项相消”的写法不成立 (该式右侧没有可相消项), 以上双守恒推导才是正确路径; (ii) 固定半径退化测试 (V5a) **无法检验**这一缺口: 此时骨架速度 $v \equiv 0$, 移动域与固定域方程逐字相同, 它只能检验实现的一致性, 不能检验移动域推导本身。

附录 B: 参数取值表与收缩参数表

表 14 参数取值表

参数	取值/公式	取值方式	适用
$D(C)$	$7 \times 10^{-9} \text{e}^{-0.89/C}$	局部 C	问题 1
$D(C, T)$	$2.4 \times 10^{-3} \text{e}^{-0.45/C} \text{e}^{-3850/T}$	局部 C 、局部 T (开尔文)	问题 2/3
$D(C, T)$	$4.2 \times 10^{-4} \text{e}^{-0.30/C} \text{e}^{-3850/T}$	局部 C 、局部 T (开尔文)	问题 4
h	$25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	常数	问题 1–4
h_m	$8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$	常数	问题 1–4
$T_a(t), C_{\text{env}}(t)$	附件 1 (0–14400 s, 60 s 步)	分段线性插值	问题 1–4
$R(t)$	附件 2 (0–259200 s, 1800 s 步)	PCHIP 保形插值	问题 4
几何	$L_0 = 0.25 \text{ m}$, $R_0 = 0.02 \text{ m}$	一维径向 ($L_0/R_0 = 12.5$)	问题 1–4
初值	$U_0 = 2.55 \text{ kg/kg}$, $\Theta_0 = 301.15 \text{ K}$	全域均匀	问题 1–4
声明假设			
湿边界闭合	C_{env} 直接作 Robin 驱动势	有效闭合 (第三章假设 2)	问题 1–4
环境外推	$t > 14400 \text{ s}$ 末值保持	声明 (敏感性见 7.1 节)	问题 2–4
h, h_m 延用	附录 2 值延用到问题 2–4	声明为参数延用假设	问题 2–4
半径延拓	$t > 259200 \text{ s}$ 保持 1.198 cm	声明	问题 4

表 15 内生收缩模型参数表与物理合理性

参数	数值	来源	物理合理性核对
ε_c (塌陷峰值应变)	0.1108	拟合附件 2	11.1% 在毛细压实区间 [1.4%, 29%] 内
a, b (塌陷形状指数)	1.668, 1.220	拟合附件 2	峰值相位 $\bar{U} \approx 1.47$ (约 4 h) 与急缩段一致
ε_p (停滞幅度)	0.0709	拟合附件 2	对应末期孔隙率 30.9% $\approx$ 附件 2 隐含 31.0%
k_p (停滞开启陡峭度)	3.787	拟合附件 2	开启相位由 C_s 穿越 C_{glass} 物理锚定
C_{glass} (玻璃化含水率)	0.21	Gordon–Taylor 结构典型参数情景值, 未拟合	估计区间 0.19–0.23, 列入参数不确定清单
ρ_{sk} (骨架密度, kg/m ³)	1468	生物质骨架密度典型范围值, 未拟合	结果对其不敏感

表 16 量纲检查表

符号	单位	核对要点
U, C	kg/kg (干基)	边界驱动势 C_{env} 同基准 (声明闭合)
D	m ² /s	$4qD/R^2$ 为 1/s, 与 U_t 一致
T	K (不是 °C)	$e^{-3850/T}$ 的 3850 单位为 K; 读入与全程开尔文防呆断言
h, h_m	W/(m ² ·K)、m/s	$-k\partial_r T = h(T_s - T_a)$ 两侧 W/m ² ; $h_m\Delta U$ 为 m/s
a_{eff}	J/(m ³ ·K)	ρc_p 逐点取值, ρ 不进湿分方程
q	—	$q = (X/R_0)^2 \in [0, 1]$, 干物质标签
$\varepsilon_c, \varepsilon_p$	— (应变)	式 (5.4) 的乘子修正

附录 C： 内生收缩模型的标定细节

内生收缩模型 (式 (5.4)) 的 5 个参数 ($\varepsilon_c, a, b, \varepsilon_p, k_p$) 由 scipy 的 `least_squares` 在附件 2 的 145 个采样点上对 $R_{\text{pred}} - R_{\text{data}}$ 做带物理边界约束的最小二乘估计; $C_{\text{glass}} = 0.21$ (Gordon–Taylor 结构典型参数情景值) 与 $\rho_{sk} = 1468 \text{ kg/m}^3$ (生物质骨架密度典型范围值) 不参与拟合, 均列入参数不确定清单。过拟合自检用奇偶折半留出法: 两折上训练与留出 RMSE 均在 0.045–0.050 mm, 且两折参数互差 $< 10\%$ ——但该检验只覆盖同一光滑曲线上的插值 (湿度场由附件 2 实测几何生成, 存在标定循环), 只能说明插值稳健,

不构成参数被独立识别的证明；块 bootstrap（残差自相关块长 24、 $B = 200$ ）95% 置信区间的相对半宽 ε_c 4.7%、 a 11.9%、 b 11.0%、 ε_p 3.8%、 k_p 23.9%（分布有偏斜/多峰迹象）；变初值 $\times$ 变损失函数的最大参数偏差 $\leq 0.98\%$ ；各机制在其主导区段单独拟合与全曲线拟合的幅度参数差 $< 2\%$ ，真正的独立识别需完整耦合标定。**参数的第二路线检验：** $\varepsilon_c = 11.1\%$ 落在毛细压 $2\gamma/r_{\text{pore}}$ 对基体模量的理论应变区间 $[1.4\%, 28.8\%]$ ； ε_p 对应的末期孔隙率 30.9% 与“平台半径 + 质量守恒”独立推出的 31.0% 一致； $C_{\text{glass}} = 0.21$ 与“附件 2 冻结起点约 21 h $\leftrightarrow$ 模型 $\bar{U}(21 \text{ h}) = 0.234$ ”交叉吻合； $\rho_{sk} = 1468$ 在生物物质骨架密度典型范围内且结果对其不敏感。第二路线检验的结果是： ε_c 、 a 、 b 、 ε_p 、 C_{glass} 、 ρ_{sk} 均获得支持； k_p 存疑——只有曲线拟合一条路（无独立物理观测量、置信区间最宽 24%），但它只影响过渡带形状，不触及达标时间与平台半径的结论。力学扩展模型的标定（4 起点同一解、留出、bootstrap、末端平衡分析）见 5.5 节正文与数据文件 03-数据/mechRefit.csv。

附录 D: 复现清单与代码结构

一条命令 `python run_all.py`（Windows 下 `PYTHONIOENCODING=utf-8`，依赖仅 `numpy/scipy/pandas/openpyxl`）依次执行：

- `run_q1.py`: 问题 1 求解 + V1 解析比较 + 守恒与退化检验 + `result1.xlsx`;
- `run_q23.py`: 问题 2/3 耦合求解 + t_f + V3/V4/V6 门槛检验 + `result2/result3.xlsx` + 环境外推三档;
- `run_q4.py`: 问题 4 移动域 + 效应拆分 + V5 退化 + `result4.xlsx`; `run_q4_endo.py`: 内生几何主解（满 72 h 积分、三段误差评价）;
- `run_m4.py`: 判据族反验 + 敏感性矩阵 + 误差预算 + V2 尾段 + 结果总账;
- `latent_scenario.py`: 潜热对照情景（5.3 节）;
- `run_mech_refit.py`（03-数据）: 力学扩展模型重标定（5.5 节）。

全部交付文件确定性写出（固定归档时间戳），连续两次运行 `result1-4` 的 md5 完全一致（`result1 22eb47f7...`、`result2 12cde4e8...`、`result3 fbe982ff...`、`result4 80c73431...`）。核心求解器源码摘录（守恒步进与表面重建，注释从略）如下。

Listing 1 守恒耦合步进核心（solver 摘录）

```

1 # 表面值：半单元内阻与外对流阻串联（ $D_{eff}$  取半单元中点值）
2 def surface_m(CN, Ts, Cenv, dq):
3     g = lambda Cs: 8.0*D_of(0.5*(Cs+CN), Ts)*(Cs-CN)/(R0**2*dq) \
4         - 2.0*HM*(Cenv-Cs)/R0
5     Cs = brentq(g, lo, hi, xtol=1e-15, rtol=1e-14)

```

```
6     return Cs, 2.0*HM*(Cenv-Cs)/R0
7
8 # 一个耦合后向欧拉步: 热场 (冻结系数, 线性) → 湿场 (冻结温度, Newton)
9 def coupled_step(U, T, dt, Ta, Cenv, dq, newton):
10     ch = 4.0*qf*k_of(Uf)*dt/(R0**2*dq**2) # 面通量系数
11     Rh = R0**2*dq/(8.0*ks) + R0/(2.0*H) # 表面串联热阻
12     T_new = solve_banded((1,1), ab_T, rhs_T) # 热场线性求解
13     for _ in range(30): # 湿场 Newton/Picard
14         dU = solve_banded((1,1), J, -G)
15         U_new = U_new + dU
16     return U_new, T_new
```